உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மருந்துகள், லிப்பிட் கரையும் தன்மை கொண்டு இருந்தால் மட்டுமே, அவை இரத்த தடை மூளைச் செல்களைக் கடந்து செல்ல முடியும் குளுக்கோஸ் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் லிப்பிட் கரைவதில்லை. ஆகையால், அவை சில சிறப்பான கடத்தும் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. லிப்பிட் கரையக்கூடிய தன்மை கொண்ட ஆன்டிபயாடிக் குளோரம்பினிகல் எளிதில் மூளையை அடைந்து விடும். பெனிசிலின் என்பது குறைந்த அளவிலேயே , லிப்பிட் கரையும் தன்மை கொண்டது, ஆனால் அவை அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்ளும் போது, அவை தடை செல்களை கடந்து செல்லுகிறது. மூளையின் வீக்கம், ஏற்படுதல் மூலமாக, அவை இரத்த மூளை தடை செல்களின் அமைப்பை மாற்றி அமைத்து, ஆன்டிபயாடிக், பொருட்களை உள்ளே அனுமதிக்கின்றன. மூளையில் தொற்று இல்லாத சமயத்தில், அவை ஆன்டிபயாடிக் செல்களை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை.

இயல்பாகவே மூளை தண்டு வட திரவத்தில் எதிர்பொருள்கள் குறைந்த அளவில் காணப்படுகின்றன. இவை சீரத்தில் இருந்து பெறப்படுகின்றன. இதில் குறைவான எண்ணிக்கையில் தான், பேகோசைட்டிக் செல்கள் உள்ளன. காம்பிளிமெண்ட் செல்கள் பெரிய அளவில் காணப்படுவதில்லை. மூளை தண்டு வட திரவம் நோய்த்தொற்று ஏற்படும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இரத்ததில் இயல்பாக காணப்படும் தடுப்புப்பொருட்களான பேகோசைட்டிக் செல்கள் மூளை தண்டுவடத் திரவத்தில் காணப்படுவதில்லை. இயல்பாக நுண்ணுயிரிகள் மூளை தண்டுவட திரவத்தை அவ்வளவு எளிதாக அடைவதில்லை, ஆனால் நுழைந்துவிட்டால், அவை CNS அமைப்பை முழுவதுமாக சிதைத்துவிடும்.

டைப்பாய்டும் உடல் முழுவதையும் பாதிக்கிறது. தீவிர நோய்த்தொற்று அல்லது தோல் தடையரன் உடைப்பு அல்லது சளி இடத்திலிருந்து பாக்டீரியா இரத்தச்சுற்று மற்றும் நிணநீர் அமைப்பை அடைகிறது. சிறிய புண்கள் அல்லது பூச்சி கடிப்பதால் உடைப்பு பொதுவாக சில வேலைகளில் நேரிடலாம். ஈறுகளில் சிறு சிதைவை ஏற்படுத்தும் பல் துலக்குதல் செயல் கூட பாக்டீரியாவை சுற்றோட்ட அமைப்பில் அறிமுகப்படுத்தும்.

பெரும்பாலக சந்தர்ப்பங்களில், இத்தகைய பொதுவான வெளிப்பாடுகளிலிருந்து விளைவும் பாக்டீரிமியா நிலையற்றுதுமாக கண்டுபிடிப்பதற்கான தொடக்க நிலைக்கு கீழே உள்ளது. கடுமையான சந்தர்பங்களில், பாக்டீரியா நிலையானது தொடக்க நிலையான ஆபத்தான விளைவுகளான டாக்சீமியா என்றும் இரத்தம் நஞ்சாதலும், செப்டிக் அதிர்ச்சி (Septic shock) போன்ற செப்டிசீமிக் நிலைக்கு கொண்டு சேர்க்கும். இந்த சூழ்நிலையில், நுண்ணுயிரிகளை விட நோய்த்தொற்றுக்கான எதிர்ப்பு விளைவு மருத்துவ வெளிப்பாட்டாலும் அறிகுறிகளாலும் விளைவுகின்றன.

சுருக்கம்

மருத்துவ நுண்ணுயிரியலில், நோய்களுக்கான நோய் தடுப்பு முறைகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. நோய்த்தொற்றுகள், தொடுதல், சுவாசித்தல், விழுங்குதல், உட்செலுத்துதல், நச்சக்கொடி (Congenital) மூலமாக ஏற்படுகின்றன. நோய்த்தொற்றுகள், உள்சார்ந்து மற்றும் வெளிச்சார்ந்தவை. இயல்பான நுண்ணுயிரிகள் உடலில் சில பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. நோய்கள் வரம்புக்கு உட்படாத அல்லது பரவலாக (Generalized) அல்லது வரம்புக்கு உட்பட்ட அல்லது குறிப்பிட்ட வகையாக (Localized) உள்ளன.

தோல், நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து முதல் நிலை பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. சேதமடையாத தோல்கள், பாக்டீரியா நோய்த் தொற்றிலிருந்து. பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. பல்வேறு உள்சார்ந்த மற்றும் வெளிச்சார்ந்த காரணிகளால் புண்நோய்த்தொற்று ஏற்படுகிறது. தோலில் ஏற்படுகின்ற சேதமடைதல்கள், சில நேரங்களில் உள் உறுப்புகள் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்குகின்றன.

மேல் சுவாசப் பாதை மற்றும் கீழ் சுவாசப் பாதை நோய்க் கிருமிகள் உள்ளே செல்வதற்கு வழிவகுக்கின்றன. மேல் சுவாசப் பாதை நோய்த்தொற்றுகள், மூச்சுக்குழலறை அழற்சி, தொண்டை அழற்சி, குரல் வளை மூடி அழற்சி. கீழ் சுவாசப் பாதைத் தொற்றுகள், மூச்சுக்குழல் அழற்சி, மூச்சுக்கிளைக்குழல் அழற்சி, மூச்சுக் நுண்குழல் அழற்சி, காற்று நுண்ணறை அழற்சி , நிமோனியா.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 207 19-02-2019 5.53.46 PM